

流程与实体配置灵活性审查

流程设计、实体定义、表单、列表、数据权限、数据版本、接口服务与事件绑定

66 复杂场景	10 直接配置	36 配置 + Provider	6 重定制	14 缺口或高成本
------------	------------	---------------------	----------	--------------

审查目标

识别能够以少量、统一、可测试的配置覆盖复杂业务的高杠杆能力，同时明确哪些专业能力应继续保留 Provider 或自定义组件扩展。

审查日期	2026-07-30
审查范围	流程、实体、表单、列表、权限、版本、接口及扩展边界
审查原则	优先简单配置，不向普通配置人员暴露任意脚本、SQL、凭据或外部地址

核心判断：系统的配置基础已经较完整，下一步重点不是增加更多零散开关，而是统一规则、审批、变更、接口和安全五类通用能力。

目录

一、结论摘要	4
二、审查方法与证据等级	5
三、当前配置能力基线	6
3.1 流程设计	6
3.2 实体定义	6
3.3 表单	6
3.4 列表	7
3.5 数据权限	7
3.6 接口服务与事件绑定	7
四、复杂场景覆盖验证	9
4.1 项目治理场景	9
4.2 OA 与行政场景	10
4.3 运营、研发与主数据场景	10
4.4 表单变化场景	11
4.5 列表变化场景	11
4.6 数据权限场景	12
4.7 接口、事件与版本场景	12
4.8 高级流程场景	13
五、优先新增的高杠杆配置	14
P0-1 统一规则与决策中心	14
P0-2 审批策略与节点操作策略	14
P0-3 用户任务 SLA、工作日历与升级策略	15
P0-4 跨实体变更集	15
P0-5 Schema 驱动接口服务与事件绑定	16
P0-6 BPMN 事件参数与发布检查	16
P1-1 表单规则与服务端校验同源	16
P1-2 统一数据安全策略	17
P1-3 回退、撤回与重提策略	17
P1-4 版本治理与关联版本包	17
P1-5 列表工作台	17

P1-6 流程仿真、检查与影响分析 18

六、建议简化、收敛或隐藏的配置 19

七、不建议继续配置化的能力 20

八、推荐的统一产品结构 21

九、实施路线 22

 第一阶段：降低复杂流程的定制量 22

 第二阶段：补齐治理与复用 22

 第三阶段：增强体验 22

十、建议的验收场景 23

十一、最终判断 24

 最值得增加 24

 最值得简化 24

 应继续保留定制 24

十二、主要证据位置 25

一、结论摘要

当前系统已经具备一套较完整的低代码基础：

- 流程侧已有 BPMN 任务、网关、多人审批、节点表单、流程动作、子流程、接收任务和基础回退能力。
- 实体侧已有字段、关联、表单、列表、数据范围、版本留存、接口服务和事件绑定。
- 对特殊业务已经保留 Java Provider、自定义 Vue 组件、流程动作处理器等扩展边界。

现在最主要的问题不是“配置项太少”，而是以下四类能力不连续：

- 1 同一种规则分散在多个地方。流程分支、表单联动、字段校验、按钮条件、数据权限、事件绑定和版本场景都各自维护条件模型。
- 2 复杂审批最常用的策略仍缺少产品化配置。包括审批人兜底、去重、排除发起人、任一人/会签/N 人通过、节点超时、催办、升级、转派、可执行操作等。
- 3 跨实体业务很快落入整段定制。项目成员变更样例可以运行，但跨项目占用校验、角色交接、多个实体一致修改仍主要由大段 Java 服务完成。
- 4 已有高级能力可读性不足。输入输出 Schema、映射、条件、版本步骤等仍有较多 JSON 或表达式配置，配置人员难以发现、验证和复用。

优先级最高的新增能力不是继续增加孤立开关，而是建设六个高杠杆配置能力：

- 1 统一规则与决策中心。
- 2 审批策略与节点操作策略。
- 3 用户任务 SLA、工作日历与升级策略。
- 4 跨实体变更集。
- 5 Schema 驱动的服务接口与事件绑定编辑器。
- 6 BPMN 事件参数配置与流程仿真检查。

实施这些能力后，项目审批、OA、主数据变更、权限申请、采购、费用、生产变更等大量流程可以从“定制服务 + 定制表单”下降为“配置 + 少量 Provider”，同时不需要向普通人员开放任意脚本、SQL 或外部地址。

二、审查方法与证据等级

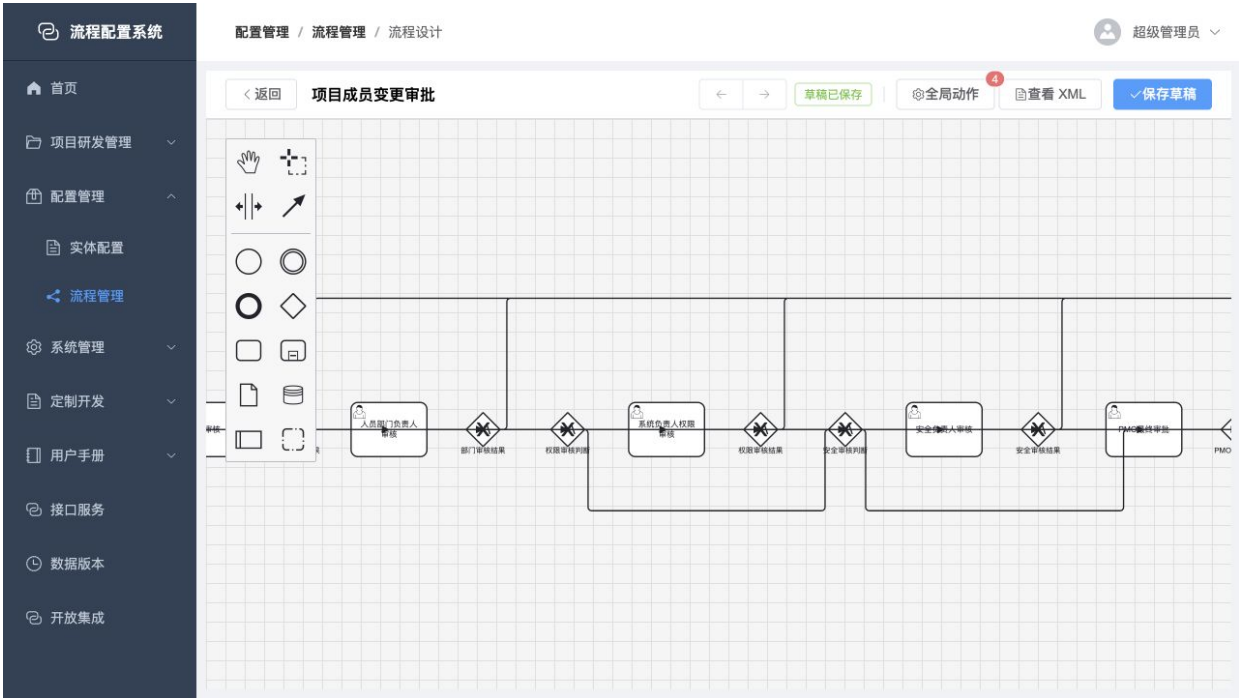
本次审查同时使用以下证据：

- 当前运行页面实测。
- 前端配置页面、运行时组件和用户手册。
- 后端运行时、持久化模型、发布清洗和测试代码。
- 项目成员变更这一复杂真实样例。
- 构造的跨领域复杂场景。

结论按以下等级理解：

等级	含义
A	当前运行页面与代码均已确认
B	代码、配置资产或产品手册已确认，当前页面未逐项实测
C	根据现有模型进行的设计推断，需要在实现前再次技术验证

当前运行环境在审查过程中登录态失效，因此没有绕过认证继续操作。文档不会把未实测页面写成已验证事实。



复杂项目成员变更流程设计器

三、当前配置能力基线

3.1 流程设计

当前已具备：

- 用户任务、服务任务、发送任务、接收任务、手工任务、业务规则任务、调用活动、子流程。
- 排他、并行、包容和事件网关。
- 固定用户、用户组、角色、表达式和动态接口审批人。
- 并行或顺序多实例、完成条件表达式。
- 实体表单、自定义表单、多个节点表单、审批意见选项。
- 流程、节点、连线三个作用域的流程动作。
- 事务内、提交后、失败重试、继续、忽略等动作策略。
- 认领、转办、加签、撤销加签、撤回和终止等运行时能力。
- BPMN/CMMN 调用活动及输入输出映射。

主要边界：

- ScriptTask 已禁用，发布时会拒绝，历史兼容执行器也会抛出禁用异常。这一安全边界应保留。
- 大部分消息、定时、信号、错误、升级、边界事件只有图形元素，没有完整参数面板。
- 接收任务已有超时配置，但用户审批任务没有完整 SLA、提醒和升级运行时。
- 多实例“并行/顺序 + 完成条件”过于技术化，且“顺序”不等于业务人员理解的“任一人审批”。
- 回退服务在后端存在，但没有形成清晰、完整的节点级业务配置。

3.2 实体定义

当前已具备：

- 字段类型、必填、唯一、默认值、数据库映射、选项。
- 实体引用、级联、附件限制、编码规则、团队可见性。
- 长度、数值范围、邮箱、电话和 URL 等基础校验。
- 实体数据版本开关、场景、阶段、步骤和变更目标。

主要边界：

- 缺少条件必填、跨字段、跨行、跨实体和范围唯一校验。
- 缺少可复用的服务端业务规则目录。
- 版本场景能力较强，但配置仍偏 JSON/表达式，缺少保留、归档、回滚和关联实体版本包。

3.3 表单

当前已具备：

- 分组、栅格、页签、折叠、文本、字段、子表、重复区和动作插槽。
- 新增、编辑、审批、查看模式控制。
- 初始化、选项、默认值、计算、加载后、提交前和子表数据源。
- 显隐、禁用、必填、字段映射、基础公式和选项联动。
- 实体选择后直接回填或调用详情接口再回填。

主要边界：

- 条件组、动作链和复杂公式能力不足。
- 前端联动与服务端校验不能保证完全同源。
- 缺少重复行聚合、跨行校验、自动保存、恢复、打印和电子签署等通用能力。
- 原始前端事件脚本与统一事件绑定并存，形成两套扩展方式。

3.4 列表

当前已具备：

- 查询字段、查询方式、默认值、列宽、对齐、固定列和溢出。
- 查询区折叠、收起时显示条件数、标签宽度、表格样式和分页。
- 默认排序、数据范围、权限码、可用场景和选择模式。
- 工具栏按钮、行按钮、按钮条件、打开目标列表。
- 虚拟列、字段 Provider、自定义渲染器和自定义列表组件。
- 通用查询或自定义接口替换。

主要边界：

- 缺少个人/共享视图、查询方案、分组汇总、树表、透视、日历、看板等工作台能力。
- 缺少标准批量修改、行内编辑和主从联查。
- 导出缺少脱敏、水印、审批、模板和异步任务等治理配置。

3.5 数据权限

当前已具备：

- 实体范围 ALLOW 合并、列表 NARROW/OVERRIDE、DENY 最终扣减。
- 用户、角色、组、部门、组织等匹配。
- 全部、本人、提交人、当前处理人、部门、部门树和规则过滤。
- 发布版本、失败关闭、SQL 预览和按用户模拟。
- 后端运行时已有带开始/结束时间的数据范围委托，可委托本人创建、提交、当前任务、指定策略或条件范围。

主要边界：

- 数据范围委托存在于后端运行时，但没有发现完整的产品管理页面和面向管理员的生命周期操作。
- 缺少字段脱敏、列权限、按钮权限、导出权限和用途限制的统一安全策略。
- 缺少显式行共享、临时授权和面向普通用户的“为什么看不到”解释。
- `reviewRequired` 只保留在历史数据模型中，不应重新做成普通配置。

3.6 接口服务与事件绑定

当前已具备：

- PLATFORM、INTERNAL、HTTP 类型服务。
- 一个服务多个操作，读写操作、输入输出 Schema、超时和缓存。
- 实体、表单、列表、字段和按钮事件。
- BEFORE、REPLACE、AFTER 执行位置。
- INHERIT、REPLACE、DISABLE 继承策略。
- 输入映射、输出映射、失败停止、继续和空结果。

主要边界：

- Schema、映射和条件仍有较强 JSON 属性，缺少字段路径选择器和实时样例预览。

- 后端条件表达力强于当前页面，页面没有完整暴露嵌套 all/any/not、in、includes 等能力。
- 缺少错误码映射、熔断、限流、环境变量、接口版本、弃用和契约回归测试。
- ServiceTask 和动态审批人仍可直接配置 REST 地址，与接口服务中心职责重复。

四、复杂场景覆盖验证

判定说明：

- 可配置：现有配置基本可以直接完成。
- 配置 + Provider：流程骨架、表单和权限可配置，专业业务逻辑由受控 Provider 完成。
- 重定制：需要较多后端服务或自定义组件，配置主要承担外围编排。
- 缺口：当前没有稳定、可读、可治理的实现路径。

本次共构造 66 个场景。按当前能力初步归类：

分类	场景数	说明
现有配置可直接完成	10	基础流程、表单回填、数据范围、接收任务等已有明确路径
配置 + Provider	36	约束、流程和页面可配置，专业计算或跨系统逻辑由 Provider 完成
需要较重定制	6	文档签章、复杂汇总视图、跨实体专业服务等
存在缺口、入口缺失、重复配置或配置成本过高	14	SLA、个人视图、行内编辑、事件参数、流程仿真等

这组数字只用于比较本次构造场景，不代表行业统计。它说明当前平台的流程骨架覆盖面已经较好，但“完全靠简单配置完成复杂业务”的比例仍偏低；统一规则、审批策略、SLA 和跨实体变更集会产生最大的提升。

4.1 项目治理场景

场景	当前可行路径	判定	主要缺口
项目立项按金额、风险、项目类型进入不同审批链	网关条件 + 用户任务 + 动态审批人	配置 + Provider	审批链规则分散；缺少审批矩阵、无审批人兜底和路径模拟
项目成员加入、退出、暂停、恢复、占用比例调整	现有项目成员变更流程 + 流程动作	重定制	跨项目总占用、角色交接和多实体一致写入主要依赖 Java 服务
一个变更同时影响多个项目，分别由各项目经理确认	多实例用户任务 + 动态审批人	配置 + Provider	审批人去重、按项目生成任务、部分项目拒绝后的汇总策略不直观
需求影响多个系统，架构、安全、数据负责人按影响项并行会审	包容网关 + 多节点审批	配置 + Provider	缺少根据重复行自动生成审查任务和 N 人/比例通过策略
项目预算累计变更超过阈值才升级审批	网关 + Provider 计算累计金额	配置 + Provider	缺少聚合指标规则和可复用决策表
里程碑延期按延期天数、关键路径和客户影响升级	条件分支 + 动态审批	配置 + Provider	缺少日期差、工作日历、关键路径等标准规则函数
项目关闭必须确认所有合同、回款、资产和成员已结清	前置流程动作校验	配置 + Provider	缺少跨实体检查清单和阻断原因的标准展示
项目状态变更时同步多个系统，失败后补偿	AFTER 动作 + 接口服务	配置 + Provider	外部事务补偿、状态机和人工重试工作台不完整

4.2 OA 与行政场景

场景	当前可行路径	判定	主要缺口
请假按天数、假种和人员级别走不同审批链	表单 + 网关 + 动态审批人	配置 + Provider	工作日历、余额、重叠、代理人和无上级兜底缺失
报销含多行费用，校验预算、发票重复和合计金额	子表 + 提交前接口 + 审批	配置 + Provider	重复行合计、跨行校验、发票查重和预算规则不能统一可视化配置
出差申请带多段行程，变更后比较原审批版本	子表 + 数据版本	配置 + Provider	关联子表版本包、中文差异摘要和重新审批策略不足
采购申请按金额、品类、供应商风险和预算审批	网关 + 规则任务 + Provider	配置 + Provider	缺少决策表中心和供应商风险规则复用
采购比价要求至少三家供应商并自动推荐	子表 + Provider	配置 + Provider	聚合校验和评分模型不宜用普通表达式维护
合同审批按合同类型、金额和条款风险分支	表单 + 网关 + 接口校验	配置 + Provider	条款识别、版本红线和电子签署需要专业服务
用印申请审批后生成带水印文件并登记印章使用	流程动作 + 自定义服务	重定制	文档生成、水印、签章和设备集成不适合做通用低代码表达式
资产借用需要库存锁定、归还、逾期提醒	实体 + 流程 + 接收任务	配置 + Provider	资源预占、用户任务 SLA、定时提醒和逾期升级缺失
访客申请按区域和时间授权，过期自动失效	实体 + 接口服务	配置 + Provider	定时撤权、时区和外部门禁补偿需要统一计划任务策略
权限申请在有效期结束后自动撤销	流程 + 外部接口	配置 + Provider	缺少可配置定时边界事件和权限生命周期模板

4.3 运营、研发与主数据场景

场景	当前可行路径	判定	主要缺口
生产变更按系统级别、窗口和风险走审批并保留回滚计划	表单 + 网关 + 流程动作	配置 + Provider	维护窗口、冻结期、冲突检测和回滚编排需要规则中心
事故工单按等级自动升级并通知值班人	动态审批 + 通知动作	缺口	用户任务 SLA、值班表、重复升级和响应计时未产品化
客诉在规定时间内响应，可重开并升级负责人	流程 + 状态 + 动作	配置 + Provider	重开、暂停计时、SLA 和升级链配置不足
主数据变更采用制单/复核，字段级展示变更前值	版本 + 审批表单	配置 + Provider	字段分组、敏感字段单独审批和一键应用旧版本不足
员工入职同时开通账号、设备、权限和培训任务	并行任务 + 接口服务	配置 + Provider	跨系统补偿、任务依赖、人员到岗日期定时触发缺失
员工离职必须回收全部权限并由资产负责人确认	并行任务 + 子流程	配置 + Provider	全量权限发现、失败重试和未完成项汇总需扩展
客户信用额度调整需按余额、逾期和风险模型审批	业务规则任务 + Provider	配置 + Provider	缺少可管理、可测试、可版本化的决策表
外部付款回调驱动流程继续，超时转人工处理	接收任务 + 超时	可配置	当前可覆盖基础消息等待；复杂幂等、签名和补偿仍需 Provider

4.4 表单变化场景

场景	当前可行路径	判定	主要缺口
不同申请类型显示不同分组并设置不同必填项	显隐 + 必填表达式	可配置	条件复用、嵌套规则和冲突解释不足
选择客户后回填联系人、电话和信用等级	ENTITY_SELECTED + 映射/详情接口	可配置	需要 Schema 路径选择器和映射预览降低配置错误
多行明细自动求和，合计超过预算阻止提交	重复区 + 公式/提交前接口	配置 + Provider	跨行聚合和服务端同源校验缺失
审批节点只允许修改指定字段，其余只读	表单模式控制	配置 + Provider	当前粒度偏模式级，缺少节点/角色/审批结果的字段矩阵
长表单自动保存草稿，断网或误关后恢复	无完整标准能力	缺口	缺少自动保存、恢复版本、冲突合并和草稿过期策略
一份表单分步骤填写，不同步骤由不同角色补充	页签/折叠可模拟	配置 + Provider	缺少真正的向导步骤、步骤校验和跨人协作状态
表单提交后生成 PDF、盖章或签名	自定义接口/组件	重定制	应提供文档模板与签署连接器，不应开放脚本
子表每行按产品动态加载规格和价格	字段事件 + 接口服务	可配置	批量请求、缓存、行上下文路径和失败提示仍需加强

4.5 列表变化场景

场景	当前可行路径	判定	主要缺口
用户保存自己的筛选、列顺序和列宽	无标准个人视图	缺口	需要个人视图、默认视图和恢复默认
团队共享一套“本周待处理高风险项目”视图	可新建列表配置	配置成本高	为一个视图复制整张列表过重，应支持共享查询方案
按部门或状态分组并显示数量、金额合计	自定义列表组件	重定制	缺少分组、汇总、小计和透视配置
在列表中批量修改负责人或状态	自定义按钮 + 接口	配置 + Provider	缺少标准批量编辑、字段校验和逐条失败结果
列表行内快速修改少数字段	无标准能力	缺口	需要可编辑列、权限、校验和版本留存
主列表展开查看子记录并筛选子项	打开目标列表或自定义组件	配置 + Provider	缺少标准主从展开、树表和关联过滤
导出敏感数据需脱敏、水印和审批	按钮 + 自定义接口	重定制	缺少导出策略中心和异步导出任务
同一实体按不同角色显示不同列和按钮	多列表 + 权限码	可配置但重复	需要列/按钮策略覆盖，避免复制整个列表

4.6 数据权限场景

场景	当前可行路径	判定	主要缺口
用户可见本人、所在部门和负责项目的数据并集	多 ALLOW 策略	可配置	规则来源和最终范围解释需要更清楚
保密项目即使满足部门条件也必须排除	DENY 策略	可配置	需要发布前冲突分析和“被哪条 DENY 排除”说明
临时代理人在有效期内看到委托人的待办相关数据	后端已有时间范围委托	配置入口缺口	需要委托管理、撤销、审计和模拟页面
某记录显式共享给指定人员或小组	可用条件或定制表模拟	重定制	缺少通用行级 ACL/共享模型
财务只显示完整金额，其他角色显示区间或掩码	无统一字段策略	缺口	需要字段/列脱敏和用途策略
允许查看但禁止导出、批量操作或查看附件	分散权限可部分实现	配置 + Provider	需要数据范围、字段、动作和导出统一安全策略
管理员模拟某用户并解释每条数据是否可见	已有范围模拟	可配置	应扩展多角色对比、字段/动作结果和可读解释

4.7 接口、事件与版本场景

场景	当前可行路径	判定	主要缺口
保存前校验客户状态，平台保存后同步 ERP	BEFORE + 平台默认 + AFTER	可配置	需要可视化请求/响应样例和错误码映射
外部系统完全替代列表查询和保存	REPLACE	可配置	分页、排序、总数和记录结果映射需要标准模板
同一客户接口复用于列表、详情、字段和按钮	接口服务多操作 + 事件绑定	可配置	现有 Schema/路径编辑体验仍偏技术化
开发、测试、生产使用不同地址和凭据	连接配置可承担部分能力	配置 + Provider	缺少环境变量集、发布校验和配置差异预览
外部接口升级版本但旧表单暂不迁移	新建操作可规避	配置成本高	需要操作版本、弃用期限、依赖影响分析
接口超时重试后仍失败，进入人工补偿	重试/失败策略可覆盖部分	配置 + Provider	缺少熔断、死信、补偿任务和重放控制台
主实体和三个关联实体一次修改并形成一致版本	自定义保存返回 changedRecords	配置 + Provider	缺少跨实体版本包和一致比较
把历史版本一键恢复为当前数据	无完整通用能力	缺口	需要恢复前差异、权限、冲突检测和新版本生成

4.8 高级流程场景

场景	当前可行路径	判定	主要缺口
到达某节点 24 小时未处理，提醒后升级经理	无完整用户任务 SLA	缺口	SLA、工作日历、提醒和升级策略
审批人为空时转给部门管理员或指定兜底人	动态 Provider 可处理	配置 + Provider	缺少统一无审批人策略
同一审批人在连续节点只审批一次	Provider/流程动作	配置 + Provider	缺少审批人去重与合并任务策略
发起人同时是审批人时自动跳过或转上级	跳过表达式 + Provider	配置 + Provider	缺少排除发起人和审批链重算预设
驳回到任意已完成节点，修改后从指定路径重提	后端有回退能力	产品化缺口	缺少可退节点、数据回滚、重提路径和已完成并行分支策略
下一节点未处理前允许撤回，已处理后禁止	可由接口判断	配置 + Provider	缺少节点级撤回策略和明确反馈
子流程固定使用已审核版本，不随最新版本变化	调用活动可配置 Key	配置 + Provider	缺少版本选择、迁移和影响分析
消息、定时、信号、错误和升级事件驱动流程	BPMN 图形存在	缺口	绝大多数事件缺少专用参数面板和发布检查
发布前模拟不同金额、部门和申请类型的完整路径	无完整流程仿真	缺口	需要样例集、路径覆盖和死路检测

五、优先新增的高杠杆配置

P0-1 统一规则与决策中心

为什么优先

当前至少有七套相似条件：

- 流程连线条件。
- 表单显隐、禁用和必填。
- 字段和实体校验。
- 按钮适用条件。
- 数据范围匹配与过滤。
- 事件绑定条件。
- 数据版本场景条件。

继续分别加强会让概念和维护成本持续增加。

建议配置模型

- 统一字段路径、上下文变量和函数目录。
- 支持 [全部满足](#)、[任一满足](#)、[取反](#) 和嵌套分组。
- 支持等于、不等于、包含、属于、为空、变化前后、日期差、当前用户/部门、集合和聚合。
- 支持命名规则集、参数、版本、引用位置和影响分析。
- 提供中文自然摘要，例如“申请金额大于 10 万且项目风险为高”。
- 提供样例输入测试、命中过程和结果解释。
- 简单模式使用字段选择器；表达式和 JSON 仅保留在高级模式。

能替代的定制

- 大量网关判断 Provider。
- 重复的前端显隐脚本。
- 常见按钮显示代码。
- 常见跨字段校验代码。

P0-2 审批策略与节点操作策略

建议把技术字段转换为业务策略

审批策略可提供以下预设：

- 一人审批。
- 所有人会签。
- 任一人通过。
- 至少 N 人通过。
- 通过比例达到 X%。
- 任一人否决。
- 顺序逐级审批。
- 按组织链逐级上报。

审批人策略补充：

- 排除发起人。
- 去重连续审批人。
- 已审批人员自动跳过。
- 无审批人时自动通过、报错、转管理员或使用兜底审批人。
- 动态审批人在节点创建时固定，或在每次进入节点时重新计算。
- 离职、停用、请假或代理状态处理。

节点操作策略补充：

- 是否允许转办、委派、加签、减签、撤回、驳回和终止。
- 加签允许前加、并加、后加中的哪些方式。
- 可驳回到上一节点、任意已完成节点或指定节点。
- 驳回后重新经过全部节点，或回到驳回点后继续。
- 审批过程中哪些字段可编辑，修改后是否要求重新计算审批人。

配置体验

普通人员选择策略，不直接编辑 `completionCondition`。高级表达式保留在“高级”区域。

P0-3 用户任务 SLA、工作日历与升级策略

当前接收任务超时不能替代用户审批 SLA。

建议新增：

- 截止时间：固定时长、指定日期字段、规则计算。
- 计时方式：自然日、工作日、工作时间。
- 暂停条件：等待补充材料、节假日、流程挂起。
- 提醒：到期前、到期时、逾期后周期提醒。
- 升级：通知上级、增加关注人、转派、加签、自动通过、自动拒绝、进入异常节点。
- 多级升级和最大次数。
- SLA 结果写入流程变量和审计日志。
- 工作日历按组织、地区或业务类型配置。

它可直接覆盖请假、报销、客诉、事故、资产逾期、合同审批等大量场景。

P0-4 跨实体变更集

项目成员变更样例说明，复杂业务最重的代码通常不是流程本身，而是“在一个事务内校验并修改多个关联实体”。

建议新增受控的跨实体变更集：

- 选择创建、更新、删除或状态转换。
- 通过主键、业务键或关联条件匹配目标记录。
- 字段映射、默认值、条件赋值和空值策略。
- 影响行数要求，例如必须恰好一条。
- 更新前存在性、唯一性、状态和版本校验。
- 多步骤事务，任一步失败整体回滚。
- 自动生成 `changedRecords` 和关联版本。
- 提交前模拟将修改哪些实体、字段和记录。
- 支持注册 Provider 作为某一步，而不是必须由 Provider 接管整段保存。

应保留代码的部分

资源优化、专业计费、监管算法、复杂角色交接规则仍应由 Provider 完成。变更集只承担通用 CRUD、映射、匹配、事务和审计。

P0-5 Schema 驱动接口服务与事件绑定

现有统一接口服务和事件绑定方向正确，应继续收敛概念，而不是再增加“数据源模式”“按钮处理器类型”等平行概念。

建议增强：

- 根据输入输出 Schema 展示中文字段树。
- 从表单、选择结果、当前用户、流程变量、路由参数和上一步结果拖拽映射。
- 支持常量、默认值、日期格式、数组取第一项、拼接、对象和分页模板。
- 显示样例请求、响应和最终映射结果。
- 统一错误码到页面提示、字段错误、重试、忽略或补偿。
- 支持接口操作版本、弃用、调用方清单和升级影响。
- 支持开发/测试/生产环境连接切换，但凭据仍只在服务中心管理。
- 支持契约测试、Mock 响应、限流、熔断和执行日志。

同时逐步迁移：

- ServiceTask 中直接填写 REST URL。
- 动态审批人直接填写 REST URL。
- 表单字段原始业务脚本。
- 旧数据源和旧按钮处理器。

P0-6 BPMN 事件参数与发布检查

建议优先产品化：

- 定时开始事件、定时中间事件、定时边界事件。
- 消息开始、中间捕获和边界事件。
- 信号事件。
- 错误和升级边界事件。
- 终止、错误和消息结束事件。

每种事件都需要：

- 中文参数面板。
- 关联消息/信号目录。
- 重复触发、相关业务键和幂等策略。
- 是否中断当前任务。
- 超时或未匹配时的处理。
- 发布前静态检查和运行时日志。

在专用面板成熟前，不建议把只有图形、没有完整语义的元素作为普通配置能力宣传。

P1-1 表单规则与服务端校验同源

建议在统一规则中心上增加表单动作：

- 显示、隐藏、启用、禁用、必填、非必填。
- 赋值、清空、复制、计算、刷新选项、调用接口。
- 重复行新增、删除、合计、最小/最大行数和跨行校验。

- 隐藏字段是否保留旧值。
- 多规则冲突优先级和执行顺序。
- 循环依赖检测。
- 同一规则同时生成前端即时反馈和服务端提交校验。

P1-2 统一数据安全策略

在现有行级数据范围上补充：

- 字段可见、只读、掩码和完整显示。
- 附件下载、查看原文件和水印。
- 列表按钮、批量操作和导出限制。
- 显式行共享给用户、组或角色。
- 有效期、撤销和委托。
- 访问用途，例如仅审批、仅核对、禁止二次传播。
- 普通用户可理解的拒绝原因。
- 多用户、多角色并排模拟。

数据范围、字段、动作和导出应在同一“数据安全”视图中展示最终效果。

P1-3 回退、撤回与重提策略

把已有后端能力产品化：

- 节点是否允许驳回。
- 可驳回目标。
- 并行分支如何处理。
- 是否回滚实体状态或保留已修改数据。
- 重提后从头、从驳回点或指定点继续。
- 已产生的外部动作是否补偿。
- 撤回窗口和下一节点已处理时的策略。
- 回退前预览将取消的任务、恢复的状态和受影响的外部动作。

P1-4 版本治理与关联版本包

建议补充：

- 保留周期、最大版本数、归档和删除策略。
- 字段包含/排除、敏感字段掩码。
- 主实体和关联实体形成同一业务版本包。
- 中文字段分组、子表和附件差异。
- 恢复历史版本时先预览，再生成一个新的当前版本。
- 乐观锁、并发冲突和合并策略。
- 针对审批重新提交的“仅比较上次提交”模板。

P1-5 列表工作台

建议优先提供最通用的五项：

- 1 个人视图和共享视图。
- 2 查询方案、默认方案和固定常用条件。

- 3 分组、合计、小计和简单透视。
- 4 标准批量修改和逐条失败反馈。
- 5 导出策略、模板、异步任务、脱敏和水印。

树表、看板、日历和时间线可作为后续标准视图类型，不必一开始全部实现。

P1-6 流程仿真、检查与影响分析

建议发布前自动检查：

- 无出口、永远不命中的分支、未闭合并行网关。
- 无审批人、重复审批人和无兜底分支。
- 表单字段路径、接口映射和规则引用是否失效。
- 子流程、接口操作、实体字段被删除或升级的影响。
- 多组样例输入下的完整路径和审批人。
- 流程最长耗时、可能进入的人工等待点和外部依赖。

六、建议简化、收敛或隐藏的配置

这里的“去掉”主要指从普通设计界面移除或迁移，不代表立即删除兼容运行代码。

当前能力	建议	原因
ServiceTask 直接 REST URL	迁移到接口服务，旧配置只读兼容	地址、凭据、版本和审计不应散落在流程图
动态审批人直接 REST URL	改为选择接口服务操作	与统一接口服务重复
表单字段原始业务事件脚本	业务副作用迁移到事件绑定	前端脚本不可审计，且服务端无法保证一致性
多实例直接暴露完成条件	普通模式使用审批策略预设	业务人员很难正确理解表达式
ComplexGateway	在没有专用配置和验证前隐藏	图形可画但运行语义和验证不足
仅有图形的专业 BPMN 事件	未提供参数面板前标记高级/不可发布	防止“看起来支持、实际上无法治理”
ScriptTask	继续禁用	不应在业务 JVM 中执行用户脚本
reviewRequired 历史字段	仅保留迁移兼容，不进入普通界面	当前没有完整评审 workflow，暴露只会制造假能力
旧数据源、按钮处理器等平行概念	统一迁移到接口服务 + 事件绑定	降低概念数量
大段 JSON 配置	普通模式改为结构化编辑器，JSON 放高级模式	提高可读性、校验和可维护性
权限委托仅后端数据表/运行时	补全统一管理页面，否则不要对外宣传完整能力	运行能力存在，但生命周期不可管理

七、不建议继续配置化的能力

低代码平台不应追求把所有代码都变成配置。以下能力应保留受控扩展：

类型	推荐扩展方式	不建议做法
复杂资源优化、排班、路线、评分算法	Java Provider/独立服务	在页面堆叠数百条公式
监管、税务、财务专业计算	版本化规则服务或 Provider	允许自由脚本
电子签章、病毒扫描、OCR、AI 模型	受控连接器/接口服务	在流程节点直接配置任意 SDK 或地址
高吞吐聚合、搜索和分析	专用查询服务/数据产品	让通用列表执行任意 SQL
跨系统长事务和复杂补偿	编排服务 + 幂等接口 + 补偿处理器	用简单 AFTER 钩子假装分布式事务
高度专属交互，如复杂甘特图、图编辑器	自定义 Vue 组件	把所有交互拆成低代码开关
涉密或高风险安全策略	审核过的策略 Provider	把密钥、SQL、脚本暴露给普通设计人员

推荐边界是：

配置负责：触发时机、业务条件、审批策略、字段映射、通用变更、权限和审计
Provider 负责：专业算法、复杂领域规则、受控外部能力
自定义组件负责：确实无法抽象为通用交互的页面

八、推荐的统一产品结构

为了避免继续增加概念，建议最终收敛为以下结构：

- 1 实体：数据结构、关联、状态、版本、安全策略。
- 2 页面：表单、列表及视图。
- 3 流程：节点、事件、审批策略和操作策略。
- 4 规则：条件、决策表、校验和动作。
- 5 接口服务：连接、操作、Schema、版本和运行治理。
- 6 事件绑定：什么时候执行规则、接口或通用变更。
- 7 扩展：Provider 和自定义组件目录。

配置人员在不同设计器里看到的是同一个规则选择器、同一个接口操作选择器、同一个字段路径选择器和同一个执行链编辑器。

九、实施路线

建议按业务覆盖价值和实现复杂度排序：

能力	业务覆盖价值	实现复杂度	建议顺序
审批策略与审批人兜底	极高	中	第一批
用户任务 SLA 与工作日历	极高	中高	第一批
统一规则中心基础版	极高	高	第一批，先统一条件模型和测试器
Schema 驱动接口映射	高	中	第一批
跨实体变更集	极高	高	第一批先做受控 CRUD 和事务
定时、消息、错误边界事件	高	中高	第一批
回退、撤回和重提策略	高	中高	第二批
字段、动作和导出安全策略	高	高	第二批
关联版本包与版本恢复	高	高	第二批
个人/共享视图与批量修改	中高	中	第二批
流程仿真与影响分析	高	高	第二批，可随规则中心逐步建设
看板、日历、打印、签署等体验能力	中	中高	第三批

第一阶段：降低复杂流程的定制量

- 统一规则中心基础版。
- 审批策略预设和审批人兜底。
- 用户任务 SLA 与工作日历。
- 跨实体变更集基础版。
- 接口映射字段树和错误码映射。
- 定时、消息和错误边界事件面板。

预期效果：项目审批、请假、报销、采购、客诉、权限申请和主数据变更的主流程可以主要靠配置完成。

第二阶段：补齐治理与复用

- 字段/动作/导出统一安全策略。
- 回退、撤回和重提策略。
- 关联版本包和版本恢复。
- 个人/共享列表视图、分组汇总和批量修改。
- 接口版本、环境、Mock、契约测试和补偿工作台。
- 流程仿真和发布影响分析。

第三阶段：增强体验

- 表单向导、自动保存和协作填写。
- 文档模板、打印和电子签署连接器。
- 树表、看板、日历和时间线视图。
- 行业流程模板和配置配方。

十、建议的验收场景

每项新增配置不应只验证“能保存”，应至少使用以下端到端场景验收：

- 1 十万元以上高风险项目立项，自动经过项目经理、财务、架构和管理层。
- 2 三个项目共同受影响的成员退出，校验占用并完成角色交接。
- 3 三行报销明细自动合计，识别重复发票并按金额升级。
- 4 请假跨节假日计算工作日，审批人请假时自动使用代理人。
- 5 高等级事故两小时未响应，提醒、升级并记录 SLA。
- 6 客户选择后回填详情，保存前校验，保存后同步 ERP。
- 7 主实体和关联实体一起修改，版本比较显示中文字段和子表差异。
- 8 保密记录命中部门 ALLOW 后仍被 DENY 排除，并能解释原因。
- 9 临时委托在开始时间生效、结束时间失效，撤销后立即停止。
- 10 驳回到指定节点后修改数据，重提路径、版本和外部动作均符合策略。
- 11 外部接口超时、重试、熔断后进入人工补偿，不能重复写入。
- 12 发布前用多组样例验证所有网关路径、审批人和无出口风险。

十一、最终判断

最值得增加

- 统一规则中心。
- 审批策略和节点操作策略。
- SLA 与工作日历。
- 跨实体变更集。
- Schema 驱动的接口/映射编辑器。
- BPMN 事件配置和流程仿真。
- 字段级数据安全和关联版本包。

最值得简化

- 直接 REST、原始前端脚本、多套数据源/处理器概念。
- 多实例完成条件等面向引擎的技术配置。
- 普通页面中的 JSON 和表达式。
- 只有图形、没有完整参数和验证的 BPMN 元素。

应继续保留定制

- 专业算法、监管计算、复杂跨系统补偿、电子签章、AI、超高性能查询和高度专属交互。

系统下一步的重点不应该是“让页面上出现更多配置项”，而应该是把规则、审批、变更、接口和安全五类通用能力做成少量、统一、可测试、可解释的配置。这样才能同时提高复杂场景覆盖率和配置人员的可用性。

十二、主要证据位置

- workflow-web/src/data/user-manual/process.js
- workflow-web/src/data/user-manual/entity.js
- workflow-web/src/components/NodeConfigPanel.vue
- workflow-web/src/shared/process-config/index.js
- workflow-web/src/shared/form-runtime/
- workflow-web/src/shared/list-runtime/
- workflow-web/src/components/ui-config/interfaceServiceModel.js
- workflow-server/workflow-process/src/main/java/com/workflow/process/definition/application/ProcessBpmnPublishSanitizer.java
- workflow-server/workflow-process/src/main/java/com/workflow/process/task/application/TaskAddSignService.java
- workflow-server/workflow-process/src/main/java/com/workflow/process/instance/application/ProcessRollbackService.java
- workflow-server/workflow-entity/src/main/java/com/workflow/entity/ui/application/UiEventRuntimeService.java
- workflow-server/workflow-entity/src/main/java/com/workflow/entity/permission/application/DataPermissionEngine.java
- workflow-server/workflow-project/src/main/resources/project-config/assets/entities/project_member_change_request-v1.json
- workflow-server/workflow-project/src/main/resources/project-config/assets/processes/project_member_change_process-v1.json
- workflow-server/workflow-project/src/main/java/com/workflow/project/service/ProjectMemberChangeService.java